Aritmética Binária – Números com Sinal

Números com Sinal

Notação de sinal e módulo

- Em numeração decimal identificamos os números negativos com o símbolo '-'. O número é representado com um sinal e o módulo do número;
- Em binário, para armazenar o número, temos de representar os números negativos e positivos de alguma forma;
- **Representação sinal e módulo**: usar um bit para o representar o sinal. Por exemplo: 0 para positivo e 1 para negativo
- Desvantagens:
  - Duas representações de 0;
  - Soma e subtrações são difíceis de realizar pois é preciso olhar para o sinal e ajustar os operandos.

Sinal-módulo	Número
000	+0
001	+1
010	+2
011	+3
100	-0
101	-1
110	-2
111	-3

Notação Complemento para 2

- O ideal seria poder realizar somas e subtrações sempre da mesma forma – **complemento para 2**;
- O complemento para 2 de um número, *x*, de *n* bits é dado por

  $2^n - x$
- Por exemplo, o complemento para 2 de 1010 é $2^4 - x = 10000 - 1010$

$$\begin{array}{rrrrl} 1 & 0 & 0 & 0 & \\ - & 1 & 1 & 1 & \\ \hline & 0 & 0 & 1 & \rightarrow +1 \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrl} 1 & 0 & 0 & 0 & \\ - & 0 & 0 & 1 & \\ \hline & 1 & 1 & 1 & \rightarrow -1 \end{array}$$

- O complemento para 2 do complemento para 2 de um número é o próprio número: $2^n - (2^n - x) = x$

Sinal-módulo	Número
011	+3
010	+2
001	+1
000	0
111	-1
110	-2
101	-3
100	-4

Obtenção do Complemento para 2

- Método 2 – complementar o número e somar 1

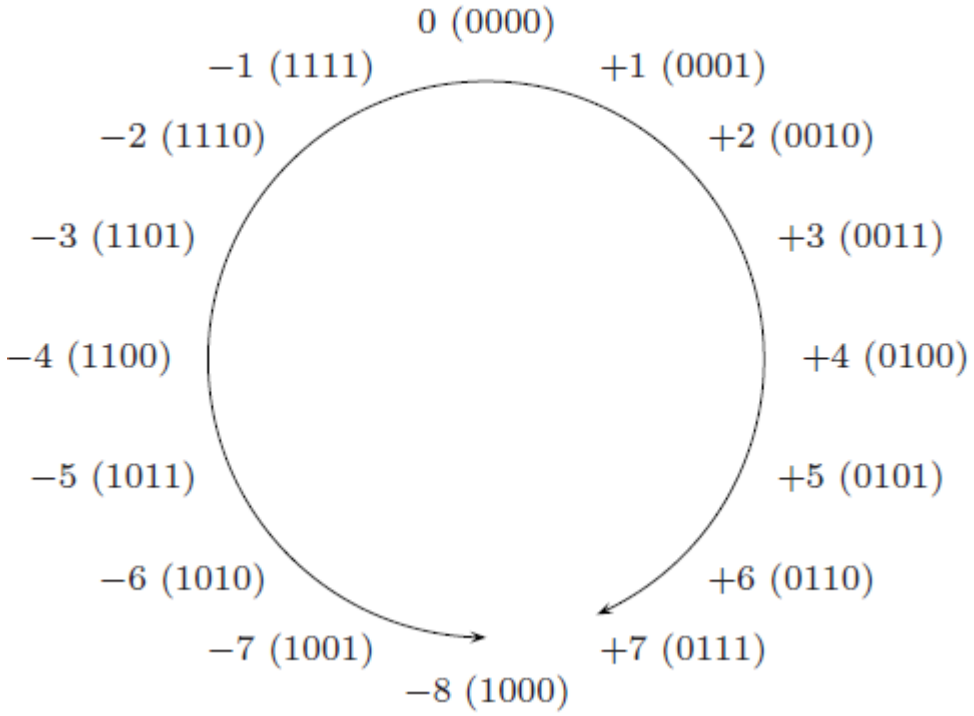
  complemento para 2 de 1010 = 0101 + 1 = 0110

- Método 3 – Percorrer o número da direita para a esquerda. Mantém-se o número até encontrar um 1. A partir daí, complementar todos os bits

  complemento para 2 de 10101111001000 = 01010000111000

Representação em Complemento para 2

- Com n bits representamos números de $[-2^{n-1}, +2^{n-1}-1]$ - domínio;
- Por exemplo, com 4 bits representamos números de [-8, +7]



Representação em Complemento para 2

- Os números positivos são representados pelo seu módulo;
- Por exemplo,

  +5 = 0101 (com 4 bits) +5 = 000101 (com 6 bits)

- Os números negativos são representados em complemento para 2 de x;
- Por exemplo,

  -5 = 1011 (com 4 bits) -5 = 111011 (com 6 bits)

- A representação de número com mais bits obtém-se por extensão do sinal. Se for positivo, acrescentam-se 0s à esquerda, se for negativo acrescentam-se 1s;
- Na representação em complemento para 2, identificamos se o número é positivo ou negativo pelo bit mais à esquerda: 1 é negativo e 0 é positivo.

Adição em Complemento para 2

Soma de dois números positivos:

(+2) + (+5) = +7

$$\begin{array}{rcccccr} & 0 & 0 & 1 & 0 & & +2 \\ + & 0 & 1 & 0 & 1 & & +5 \\ \hline & 0 & 1 & 1 & 1 & & +7 \end{array}$$

Soma de dois números negativos:

(-2) + (-5) = -7

$$\begin{array}{rcccccr} & 1 & 1 & 1 & 0 & & -2 \\ + & 1 & 0 & 1 & 1 & & -5 \\ \hline \cancel{1} & 1 & 0 & 0 & 1 & & -7 \end{array}$$

Soma de um número positivo com negativo

(+5) + (-3) = -2

$$\begin{array}{rcccccr} & 0 & 1 & 0 & 1 & & +5 \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 & & -3 \\ \hline \cancel{1} & 0 & 0 & 1 & 0 & & +2 \end{array}$$

Soma de um número positivo com negativo

(+2) + (-5) = -3

$$\begin{array}{rcccccr} & 0 & 0 & 1 & 0 & & +2 \\ + & 1 & 0 & 1 & 1 & & -5 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 1 & & -3 \end{array}$$

Subtração em Complemento para 2

- Subtração em complemento para 2 realiza-se com somas:
- Sabemos que $x - y = x + (-y)$
- Por exemplo,

  $7 - 3 = 7 + (-3) = 4$

  $0111 - 0011 = 0111 + 1101 = \cancel{1}\,0100$

Aritmética Binária - Flags

Adição Binária - Naturais

- O domínio do operando depende do número de bits do operando;
- O domínio de um número natural de *n* bits é: $[0, 2^{n-1}]$;
- Para sabermos se o resultado de uma adição de números naturais está fora do domínio olhamos para o *carry-out (CO)*:
- Consideremos números naturais de 4 bits. Domínio = [0, 15]

```
      0 1 1 0  -> 6
    + 0 1 1 1  -> 7
    ----------------
(CO) 0 1 1 0 1  -> 13
```

Está dentro do domínio (CO = 0)

```
      1 1 0 0  ->12
    + 0 1 1 1  -> 7
    ----------------
(CO) 1 0 0 1 1  -> 3     (19)
```

Está fora do domínio (CO = 1)

Subtração Binária - Naturais

- Subtrair números naturais: $X - Y = X + (-Y) = X + Y_{(C'2)}$
- Para sabermos se o resultado de uma subtração de números naturais está fora do domínio olhamos para o *borrow-out (BO)*:
- Consideremos números naturais de 4 bits. Domínio = [0, 15]

8 – 3 = 5

```
        1 0 0 0  -> 8
      - 0 0 1 1  -> 3
      ----------------
(BO)  0 0 1 0 1  -> 5
```

Está dentro do domínio (BO = 0)

$8 - 3 = 8 + (-3) = 8 + 3_{(C'2)} = 8 + (2^4 - 3)$

```
        1 0 0 0  -> 8
      + 1 1 0 1  -> 3(C'2)
      ----------------
(CO)  1 0 1 0 1  -> 5
(BO)  0
```

Está dentro do domínio (CO =1, BO = 0)

BO = not CO

Subtração Binária - Naturais

- Consideremos números naturais de 4 bits. Domínio = [0, 15]

3 – 8 = -5 (não se representa em [0, 15])

```
        0 0 1 1  -> 3
      - 1 0 0 0  -> 8
      ------------------
(BO)  1 0 0 1 1  -> 3 ??
```

Está fora do domínio (BO = 1)

$3 - 8 = 3 + (-8) = 3 + 8_{(C'2)} = 3 + (2^4 - 8)$

```
        0 0 1 1  -> 3
      + 1 0 0 0  -> 8(C'2)
      ------------------
(CO)  0 1 0 1 1  -> 11 ??
(BO)  1
```

Está fora do domínio (CO =0, BO = 1)

BO = not CO

Adição Binária - Relativos

- O domínio do operando depende do número de bits do operando;
- O domínio de um número relativo de *n* bits é: $[-2^{n-1}, +2^{n-1}-1]$;
- Se o resultado de uma adição de números relativos está fora do domínio ou apresenta um resultado errado dizemos que ocorre *overflow (OV);*

Overflow

Soma de dois números positivos com *overflow*:

(+4) + (+5) = +9

$$\begin{array}{rcccccl} & 0 & 1 & 0 & 0 & +4 & \\ + & 0 & 1 & 0 & 1 & +5 & \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 1 & -7 & ???? \end{array}$$

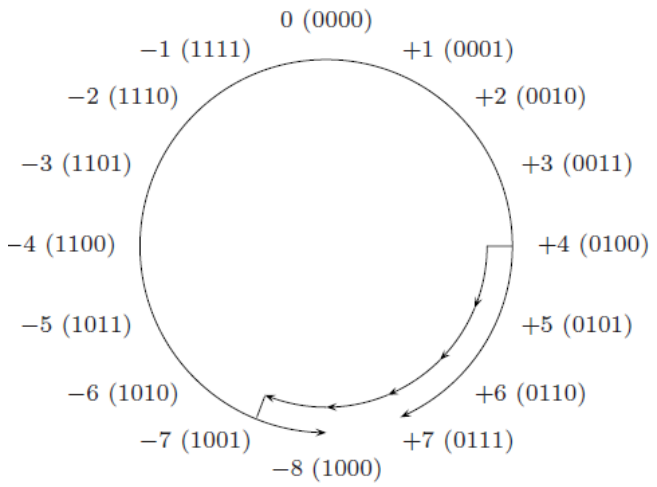
Soma de dois números negativos com *overflow*

(-5) + (-4) = -9

$$\begin{array}{rcccccl} & 1 & 0 & 1 & 1 & -5 & \\ + & 1 & 1 & 0 & 0 & -4 & \\ \hline \cancel{1} & 0 & 1 & 1 & 1 & +7 & ???? \end{array}$$

Domínio com 4 bits = [-8, 7]

O número 9 não é representável com 4 bits – ***overflow***.



Deteção de *Overflow*

- O overflow pode ser determinado por análise dos bits de sinal dos operandos e do resultado:
  - Se os sinais dos operandos forem iguais, mas diferentes do sinal do resultado então ocorre *overflow*;
  - Se os sinais dos operandos forem diferentes nunca ocorre *overflow*;
  - $OV = \overline{A_{n-1}}\ \overline{B_{n-1}}\ S_{n-1} + A_{n-1}\ B_{n-1}\ \overline{S_{n-1}}$
- Overflow ocorre quando os dois últimos *carries* são diferentes

	1	0				-> *carries* diferentes
		1	0	1	1	-5
+		1	1	0	0	-4
	1	0	1	1	1	+7

Adição de Relativos: Overflow

- Consideremos números relativos de 4 bits. Domínio = [-8, 7]

```
  0 1 0 0  -> 4
+ 0 0 1 1  -> 3
-----------------
  0 1 1 1  -> 7
```

Sinais dos operandos iguais ao do resultado (OV = 0)

```
  0 1 0 1  -> 5
+ 0 1 1 1  -> 7
-----------------
  1 1 0 0  -> -4 ??
```

Sinais dos operandos iguais mas diferentes do sinal do resultado (OV = 1)

Subtração Binária - Relativos

- Subtrair números relativos: $X - Y = X + (-Y) = X + Y_{(C'2)}$
- Se o resultado de uma adição de números relativos está fora do domínio ou apresenta um resultado errado dizemos que ocorre *overflow (OV);*
- *Aplica-se o mesmo teste de overflow;*
- Consideremos números naturais de 4 bits. Domínio = [-8, 7]

$-2 - 3 = (-2) + (-3) = 2_{(C'2)} + 3_{(C'2)}$

$$\begin{array}{rrrrrl} & 1 & 1 & 1 & 0 & \text{-> -2} \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 & \text{-> -3} \\ \hline \cancel{1} & 1 & 0 & 1 & 1 & \text{-> -5} \end{array}$$

O resultado está correto (OV=0)

$-4 - 6 = (-4) + (-6) = 4_{(C'2)} + 6_{(C'2)}$

$$\begin{array}{rrrrrl} & 1 & 1 & 0 & 0 & \text{-> -4} \\ + & 1 & 0 & 1 & 0 & \text{-> -6} \\ \hline \cancel{1} & 0 & 0 & 1 & 0 & \text{-> 2 ??} \end{array}$$

O resultado está incorreto (OV = 1)

Aritmética Binária - Comparação

Comparação de Números Naturais

- Comparamos números para sabermos se são iguais, maior ou menor;
- Para comparar dois números subtraímos um do outro;
- Para sabermos o resultado da comparação olhamos para o *borrow*;
- Consideremos números naturais de 4 bits, 5 e 2. Comparamos com a subtração 5-2

$$
\begin{array}{rrrrrrl}
 & & 0 & 1 & 0 & 1 & \text{-> } 5 \\
 & + & 1 & 1 & 1 & 0 & \text{-> } 2_{(C'2)} \\
\hline
(CO) & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \text{-> } 3
\end{array}
$$

- Está dentro do domínio (BO = 0)
- Resultado diferente de zero. Logo 5 > 2

Comparação de Números Naturais

- Consideremos números naturais de 4 bits, 2 e 5. Comparamos com a subtração 2-5

$$
\begin{array}{rrrrrl}
 & 0 & 0 & 1 & 0 & \text{-> } 2 \\
+ & 1 & 0 & 1 & 1 & \text{-> } 5_{(C'2)} \\
\hline
(CO)\ \mathbf{0} & 1 & 1 & 0 & 1 &
\end{array}
$$

- Está fora do domínio (BO = 1)
- Resultado diferente de zero. Logo 2 < 5

- Se compararmos dois números naturais iguais, o resultado da subtração é 0.

Comparação de Números Relativos (OV=0)

- Comparamos números para sabermos se são iguais, maior ou menor;
- Para comparar dois números subtraímos um do outro;
- Para sabermos o resultado da comparação olhamos para o sinal do resultado e para o OV;
- Consideremos números relativos de 4 bits, 5 e -2. Comparamos com a subtração 5-(-2)

$$
\begin{array}{rcccccl}
 & 0 & 1 & 0 & 1 & \text{->} & 5 \\
+ & 0 & 0 & 1 & 0 & \text{->} & -(-2) \\
\hline
 & 0 & 1 & 1 & 1 & \text{->} & 7
\end{array}
$$

- Está dentro do domínio (OV = 0)
- Resultado diferente de zero e positivo. Logo 5 > -2

Comparação de Números Relativos (OV=0)

- Consideremos números relativos de 4 bits, -5 e -2.
- Comparamos os números realizando a subtração -5 - (-2)

$$
\begin{array}{rcccccc}
 & 1 & 0 & 1 & 1 & \text{->} & -5 \\
+ & 0 & 0 & 1 & 0 & \text{->} & -2 \\
\hline
 & 1 & 1 & 0 & 1 & \text{->} & -3
\end{array}
$$

- Sinais dos operandos são diferentes, logo OV = 0
- Resultado diferente de zero e negativo. Logo -5 < -2

Comparação de Números Relativos (OV=1)

- Consideremos números relativos de 4 bits, -5 e 4.
- Comparamos com a subtração -5 – (+4) = -5 + (-4)

$$
\begin{array}{rcccccl}
 & 1 & 0 & 1 & 1 & \text{->} & -5 \\
+ & 1 & 1 & 0 & 0 & \text{->} & -4 \\
\hline
 & 0 & 1 & 1 & 1 & \text{->} & \text{número positivo}
\end{array}
$$

- Sinais dos operandos iguais e diferentes do sinal do resultado, logo OV = 1
- O sinal do resultado está errado. Logo, o resultado deveria ser negativo
- Resultado diferente de zero e negativo. Logo -5 < 4

Comparação de Números Relativos (OV=1)

- Consideremos números relativos de 4 bits, 5 e -4.
- Comparamos com a subtração 5 – (-4) = 5 + 4

$$
\begin{array}{rcccccl}
 & 0 & 1 & 0 & 1 & \text{->} & 5 \\
+ & 0 & 1 & 0 & 0 & \text{->} & 4 \\
\hline
 & 1 & 0 & 0 & 1 & \text{->} & \text{número negativo}
\end{array}
$$

- Sinais dos operandos iguais e diferentes do sinal do resultado, logo OV = 1
- O sinal do resultado está errado. Logo, o resultado deveria ser positivo
- Resultado diferente de zero e positivo. Logo 5 > -4

Comparação Maior ou Igual

- Como determinar se um número é maior ou igual que outro?
- Como determinar se um número é menor ou igual que outro?

Comparação Maior ou Igual

- Para sabermos se um número é maior ou igual temos duas hipóteses:
  a) Determinamos se é maior ou se é igual;
  b) Determinamos se é menor e negamos;
- Para sabermos se é menor ou igual temos duas hipóteses:
  a) Determinamos se é menor ou se é igual;
  b) Determinamos se é maior e negamos;
- Quando implementamos com circuitos digitais, é mais simples testar apenas uma condição.